வெப்பப் பரிமாற்றமில்லா விரிவு மற்றும் அமுக்க நிகழ்விற்கான PV வரைபடத்தையும் வெப்பப் பரிமாற்றமில்லா வளைகோடு (adiabat) என்றே அழைக்கலாம். இது படம் 8.30 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

படம் (8.25) இல் காட்டப்பட்டுள்ள வெப்பநிலை மாறா நிகழ்விற்கான PV வரைபடம் மற்றும் படம் (8.30) இல் காட்டப்பட்டுள்ள வெப்பப் பரிமாற்றமில்லா நிகழ்விற்கான PV வரைபடம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. ஆனால் வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்விற்கான வளைகோடு, வெப்பநிலை மாறா நிகழ்விற்கான வளைகோட்டைவிட சற்றே செங்குத்தாக காணப்படும்.

T மற்றும் V ஐப் பொருத்து சமன்பாடு (8.35) ஐ நாம் சற்றே மாற்றியமைக்கலாம். நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாட்டிலிருந்து அழுத்தம் $P = \frac{\mu RT}{V}$.

இதனை சமன்பாடு (8.35) இல் பிரதியிட, நமக்கு கிடைப்பது $\frac{\mu RT}{V} V^{\gamma} =$ மாறிலி (அல்லது)

$\frac{T}{V} V^{\gamma} = \frac{\text{மாறிலி}}{\mu R}$ எனக் கிடைக்கும்

இங்கு μR என்பதும் ஒரு மாறிலி. எனவே இதனைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$TV^{\gamma-1} = \text{மாறிலி} \qquad (8.37)$$

வாயு ஒன்று தொடக்கச் சம நிலையிலிருந்து (T_i, V_i) இறுதி சம நிலைக்கு (T_f, V_f) வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா முறையில் செல்லும்போது அது பின்வரும் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும்.

$$T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1} \qquad (8.38)$$

என்பதை சமன்பாடு (8.38) நமக்கு உணர்த்துகிறது.

வெப்பப் பரிமாற்றமில்லா நிகழ்விற்கான நிலைச் சமன்பாட்டை T மற்றும் P யினைப் பொருத்தும் எழுதலாம்

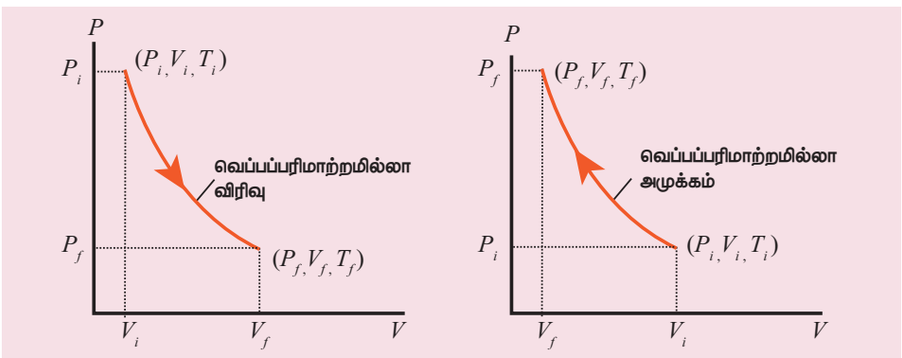
$$T^{\gamma} P^{1-\gamma} = \text{மாறிலி} \qquad (8.39)$$

(சமன்பாடு (8.39) ற்கான நிரூபணத்தை நீங்களே முயற்சிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.18:



கைகளினால் அழுத்தப்படும் பம்பினைப் பயன்படுத்தி மிதிவண்டிச் சக்கரத்திற்கு காற்றடிப்பதை நாம் அனைவரும் அறிந்திருப்போம். பம்பின் உள்ளே உள்ள V பருமனுடைய காற்றை, வளிமண்டல அழுத்தத்திலுள்ள மற்றும் 27°C அறை வெப்பநிலையில் உள்ள வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு என்று கருதுக. மிதிவண்டி சக்கரத்தில் காற்றைச் செலுத்தும் முனை மூடப்பட்டுள்ளது என்று கருதுக. காற்றானது அதன் தொடக்கப்பருமனிலிருந்து நான்கில் ஒரு பங்கு இறுதிப்பருமனுக்கு அழுத்தப்படுகிறது என்றால் அதன் இறுதி வெப்பநிலை என்ன? (சக்கரத்தின் காற்று செலுத்தும் முனை மூடப்பட்டுள்ளதால் காற்று



படம் 8.30 வெப்பப் பரிமாற்றமில்லா விரிவு மற்றும் வெப்பப் பரிமாற்றமில்லா அமுக்கத்திற்கான PV வரைபடங்கள்

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 132 06-01-2023 17:29:25